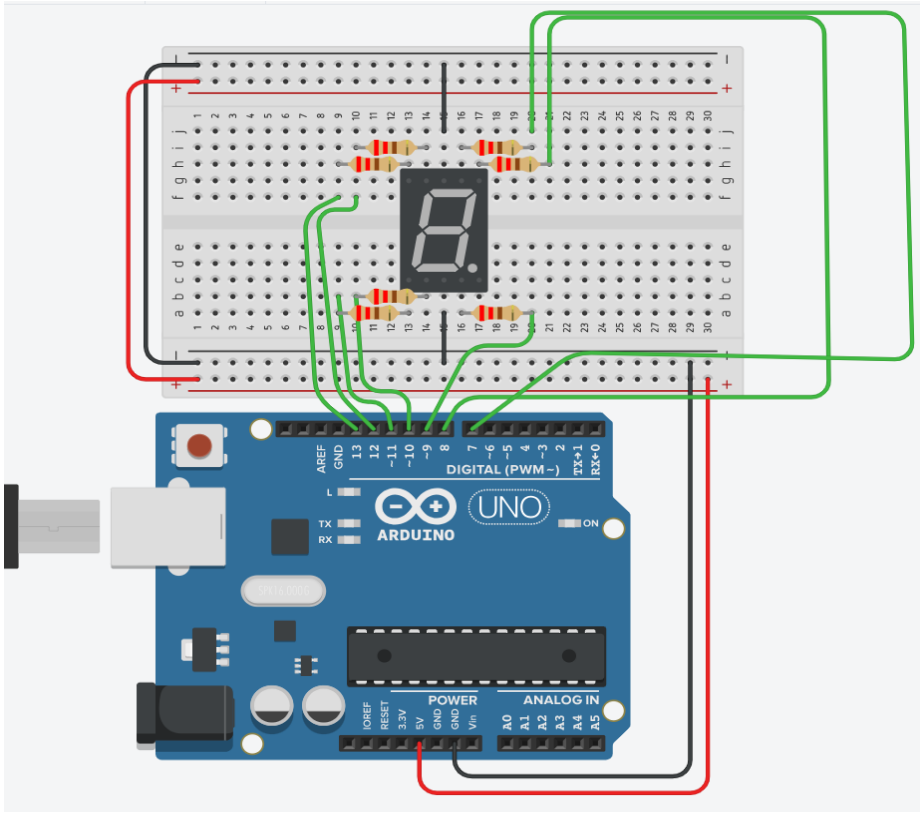
TP6 : L'afficheur à 7 segments

Partie I : Réalisation d'un compteur numérique avec un afficheur à 7 segments

L'objectif de cette partie du TP est de réaliser un compteur de 0 à 9 à l'aide d'un afficheur à 7 segments. Cette activité permet de montrer comment les sorties numériques de la carte Arduino peuvent être utilisées pour piloter un système d'affichage numérique. À travers cet exercice, les étudiants comprendront le principe de fonctionnement d'un afficheur 7 segments ainsi que son utilisation dans les systèmes électroniques et industriels pour indiquer un état, afficher une valeur numérique ou signaler une information donnée



Travail à faire :

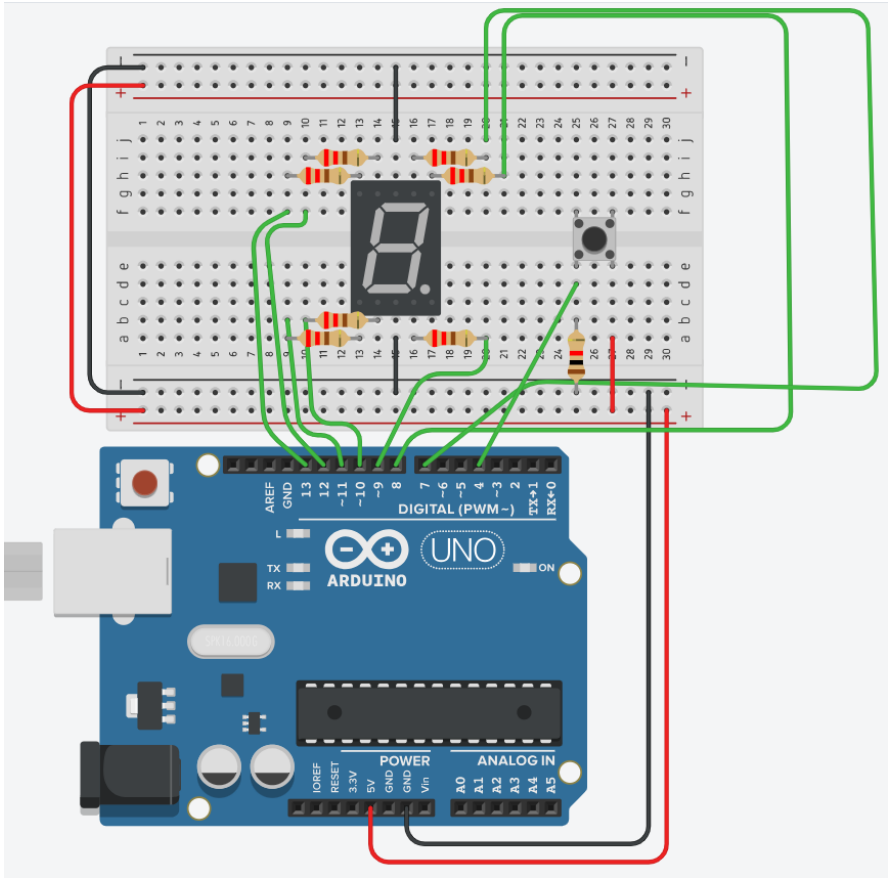
1. Réaliser le schéma de câblage sur Tinkercad en utilisant un afficheur 7 segments à cathode commune. Chaque segment de l'afficheur (a, b, c, d, e, f et g) doit être connecté à la carte Arduino à travers une résistance de protection de 220 Ω. Les segments a, b, c, d, e, f et g sont reliés respectivement aux broches numériques 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la carte Arduino.

2. Rédiger un programme en langage C permettant d'afficher les valeurs de 0 à 9 de manière incrémentale, avec un intervalle de 1000 ms entre chaque valeur. Après avoir atteint la valeur 9, le compteur doit revenir à 0 et recommencer le comptage automatiquement.

3. Réaliser ensuite le montage pratique sur une platine d'expérimentation (breadboard) en utilisant la carte Arduino et l'afficheur 7 segments, puis téléverser le programme développé sur Tinkercad vers la carte Arduino et vérifier le bon fonctionnement du compteur.

Partie II : Réalisation d'un compteur commandé par bouton poussoir avec afficheur à 7 segments

L'objectif de cette partie du TP est de montrer comment utiliser une entrée numérique de la carte Arduino pour contrôler l'évolution d'un compteur affiché sur un afficheur 7 segments. Les étudiants apprendront à utiliser un bouton poussoir avec une résistance de pull-down afin de détecter les actions de l'utilisateur. À chaque appui sur le bouton, la valeur affichée sur l'afficheur doit s'incrémenter, ce qui permet de comprendre le principe de lecture des entrées numériques et d'interaction avec l'utilisateur dans un système embarqué.



Travail à faire :

1. En se basant sur le montage réalisé dans la première partie du TP, conserver le même schéma de câblage de l'afficheur 7 segments et ajouter un bouton poussoir connecté à la broche numérique 4 de la carte Arduino. Le bouton poussoir doit être associé à une résistance de pull-down de 10 kΩ afin de garantir un état logique stable lorsque le bouton n'est pas appuyé. Réaliser le schéma de câblage sur Tinkercad.

2. Programmer Modifier le programme Arduino réalisé précédemment afin que l'incrémentation du compteur ne soit plus automatique, mais qu'elle se fasse à chaque appui sur le bouton poussoir. À chaque pression détectée sur la broche numérique 4, la valeur affichée sur l'afficheur 7 segments doit augmenter de 1. Lorsque la valeur 15 (F) est atteinte, le compteur doit revenir à 0.

3. Réaliser ensuite le montage sur la platine d'expérimentation (breadboard) en utilisant la carte Arduino, l'afficheur 7 segments et le bouton poussoir, puis téléverser le programme développé et vérifier le bon fonctionnement du compteur commandé par bouton poussoir.